

《离散数学》期末考试卷 (B) 标准答案

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题数	一	二	三					总分
得分								

本题得分	
------	--

一、计算题〔共计 50 分〕；

1. (6 分) 设集合 $A=\{1, 2\}$, $\rho(A)$ 为集合 A 的幂集。试求:

(1) $A \times \{3\} \times \rho(A)$;

(2) $\text{dom}(A \times \rho(A))$, $\text{ran}(A \times \rho(A))$

解: 由题意得:

$$\rho(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$$

(1)

$$A \times \{3\} \times \rho(A) = \{ \langle 1, 3, \emptyset \rangle, \langle 1, 3, \{1\} \rangle, \langle 1, 3, \{2\} \rangle, \langle 1, 3, \{1, 2\} \rangle, \\ \langle 2, 3, \emptyset \rangle, \langle 2, 3, \{1\} \rangle, \langle 2, 3, \{2\} \rangle, \langle 2, 3, \{1, 2\} \rangle \} \quad (3 \text{ 分})$$

(2) $\text{dom}(A \times \rho(A)) = \{1, 2\}$

$$\text{ran}(A \times \rho(A)) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\} \quad (3 \text{ 分})$$

2. (10 分) 已知集合 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, R 为 S 上的“整除”关系。(1) 试求出 R 的自反闭包 $r(R)$ 、对称闭包 $s(R)$;(2) 试证明: $rs(R)=sr(R)$ 。解: (1) 由 R 的定义知, 对 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 有

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle \} \cup I$$

 $\therefore R$ 的自反闭包 $r(R)=R$

$$= \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \\ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 4, 4 \rangle, \langle 5, 5 \rangle, \langle 6, 6 \rangle \} \cup I$$

 R 的对称闭包 $s(R)=R \cup R^c$

$$= \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 1, 5 \rangle, \langle 1, 6 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 2, 6 \rangle, \langle 3, 6 \rangle, \\ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 1 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 5, 1 \rangle, \langle 6, 1 \rangle, \langle 4, 2 \rangle, \langle 6, 2 \rangle, \langle 6, 3 \rangle \} \cup I$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

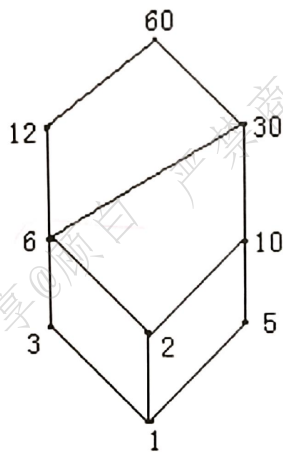
开课教研室 计算机应用 命题教师 命题时间 2011-1-3 使用学期

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ Proof: } rs(R) &= r(R \cup R^c) = (R \cup R^c) \cup I \\
 &= (R \cup I) \cup (R^c \cup I) \\
 &= (R \cup I) \cup (R \cup I)^c \quad \text{性质} \\
 &= s(R \cup I) = sr(R)
 \end{aligned}$$

3. (10分) 设集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 30, 60\}$, R 为 A 上的整除关系。要求:
- (1) 试画出偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯 (Hasse) 图, 并给出集合 A 的最大元、最小元、极大元和极小元;
 - (2) 分别给出子集 $B = \{2, 5, 6, 10\}$ 和 $C = \{5, 10, 30\}$ 的上界、下界、最小上界、最大下界, 其中 $B \subseteq A, C \subseteq A$;

解:

1) 偏序集 $\langle A, R \rangle$ 对应的哈斯图为:



(3分)

从图中知, 集合 A 的最大元 60

最小元 1

极大元 60

极小元 1

(2分)

2) 子集 $B = \{2, 5, 6, 10\}$ 的上界 30, 60

最小上界 30

子集 $C = \{5, 10, 30\}$ 的上界 30, 60

最小上界 30

下界 1

最大下界 1

下界 1, 5

最大下界 5 (5分)

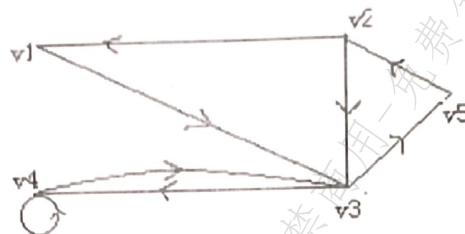
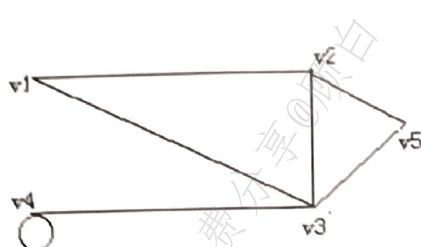
4. (8分) 设图 $G = \langle V, E \rangle$ 的邻接矩阵为:

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

试求：(1) 画出 $A(G)$ 所对应的无向图和有向图；

(2) 写出图中各结点的度数。(对有向图需指出各结点的出度、入度)

解：1)



2) 无向图：

$$\deg(v_1)=2 \quad \deg(v_2)=3 \quad \deg(v_3)=4 \quad \deg(v_4)=3 \quad \deg(v_5)=2$$

有向图：

$$\deg(v_1)=2 \quad \deg(v_2)=3 \quad \deg(v_3)=5 \quad \deg(v_4)=4 \quad \deg(v_5)=2$$

其中， $\deg^+(v_1)=1$ $\deg^-(v_1)=1$

$$\deg^+(v_2)=2 \quad \deg^-(v_2)=1$$

$$\deg^+(v_3)=2 \quad \deg^-(v_3)=3$$

$$\deg^+(v_4)=2 \quad \deg^-(v_4)=2 \quad \text{自回路 } 2 = \deg^-(v_4) + \deg^+(v_4)$$

$$\deg^+(v_5)=1 \quad \deg^-(v_5)=1$$

入度

5. (8分) 试将 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$ 化为主析取范式。

$$\begin{aligned} \text{解：} \neg(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q) &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \vee Q) \\ &\Leftrightarrow (P \vee (P \vee Q)) \wedge (Q \vee (P \vee Q)) \\ &\Leftrightarrow P \vee Q \\ &\Leftrightarrow (P \wedge (Q \vee \neg Q)) \vee (Q \wedge (\neg P \vee P)) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge P) \vee (Q \wedge \neg P) \\ &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (Q \wedge \neg P) \end{aligned}$$

6. (8分) 给定如下谓词公式：

$$(1) (\exists x)(P(f(x)) \wedge Q(x, f(a)))$$

$$(2) (\forall x)(P(x) \wedge Q(x, a))$$

若给定解释 I 为：论域 $D = \{2, 3\}$ ， $a = 2$ ， $f(2) = 3$ ， $f(3) = 2$ ， $P(2) = 0$ ，

$$P(3) = 1, Q(2, 2) = 1, Q(2, 3) = 1, Q(3, 2) = 0, Q(3, 3) = 1$$

试求各公式的真值。

$$\begin{aligned} \text{解：} (1) A &= (P(f(2)) \wedge Q(2, f(a))) \vee (P(f(3)) \wedge Q(3, f(a))) \\ &= (P(3) \wedge Q(2, 3)) \vee (P(2) \wedge Q(3, 3)) \\ &= (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 1) = 1 \vee 0 = 1 \end{aligned}$$

$$(2) \quad B = (P(2) \wedge Q(2,2)) \wedge (P(3) \wedge Q(3,2)) \\ = (0 \wedge 1) \wedge (1 \wedge 0) = 0 \wedge 0 = 0$$

本题	
得分	

二、证明题 【每题 10 分，共计 40 分】

1. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是有 11 个或更多结点的图，试证明：图 G 或其补图 $\bar{G}$ 是非平面图。

证明：反证法

假设图 G 和其补图 $\bar{G}$ 都是平面图，且设图 G 的结点数为 v ，边数为 e ，补图 $\bar{G}$ 的结点数为 $\bar{v}$ ，边数为 $\bar{e}$

则由补图的定义知：

$$v = \bar{v} \quad (1)$$

$$e + \bar{e} = C_v^2 = \frac{1}{2} v(v-1) \quad (2)$$

又 $\because G$ 和 $\bar{G}$ 均假设为平面图

$\therefore$ 由平面图的性质知：

$$e \leq 3v - 6 \quad (3)$$

$$\bar{e} \leq 3\bar{v} - 6 \quad (4)$$

则由式 (3) + (4)，并由式 (1) 和 (2) 得：

$$e + \bar{e} \leq 6v - 12$$

$$\frac{1}{2} v(v-1) \leq 6v - 12$$

$$v^2 - 13v + 24 \leq 0$$

$\Rightarrow v < 11$ 与题意 G 有 11 个或更多结点相矛盾

所以，图 G 或其补图 $\bar{G}$ 是非平面图。

2. 试命题符号化下列描述的前提和结论，并给出命题推理过程。

甲、乙、丙、丁四人参加拳击比赛，如果甲获胜，则乙失败；如果丙获胜，则乙也获胜；如果甲不获胜，则丁不失败。所以如果丙胜，则丁不失败。

解：设 A：甲获胜 B：乙获胜

C：丙获胜 D：丁获胜

则前提为：

$$A \rightarrow \neg B, C \rightarrow B, \neg A \rightarrow D$$

结论： $C \rightarrow D$

(5 分)

证明：(1) $A \rightarrow \neg B$

P

(2) $B \rightarrow \neg A$

T (1)

(3) $\neg A \rightarrow D$

P

(4) $B \rightarrow D$

T (2) (3)

$$(5) C \rightarrow B$$

P

$$(6) C \rightarrow D$$

T(5) (4)

3. 谓词符号化下列命题，并推证其结论：

任何人如果他喜欢步行，他就不喜欢乘汽车，每一个人或者喜欢乘汽车，或者喜欢骑自行车。有的人不爱骑自行车，因而有的人不爱步行。

解：设 $P(x)$ ：x 喜欢步行

$Q(x)$ ：x 喜欢乘汽车

$R(x)$ ：x 喜欢骑自行车

则本题的符号化为：

前提： $(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$ ， $(\forall x)(Q(x) \vee R(x))$ ， $(\exists x)\neg R(x)$

结论： $(\exists x)\neg P(x)$

证明：(1) $(\exists x)\neg R(x)$

P

(2) $\neg R(c)$

(1)ES

(3) $(\forall x)(Q(x) \vee R(x))$

P

(4) $Q(c) \vee R(c)$

(3)US

(5) $Q(c)$

(2)(4)T

(6) $(\forall x)(P(x) \rightarrow \neg Q(x))$

P

(7) $P(c) \rightarrow \neg Q(c)$

(6)US

(8) $\neg P(c)$

(5)(7)T

(9) $(\exists x)\neg P(x)$

(8)EG

4. 设 $(G, *)$ 是一个群，集合 $C = \{a \mid a \in G, \text{对 } \forall y \in G, \text{有 } a * y = y * a\}$ ，试证明：
 $(C, *)$ 是 $(G, *)$ 的一个子群。

证明：(1) 显然， $e \in C$ 非空

(2) 对 $\forall a, b \in C \subseteq G$ ，有

$$a * y = y * a$$

$$b * y = y * b$$

$$\text{于是, } b^{-1} * b * y = b^{-1} * y * b$$

$$\therefore y = b^{-1} * y * b$$

$$\therefore \text{上式两边右乘 } b^{-1} \text{ 得: } y * b^{-1} = b^{-1} * y$$

$$\therefore (a * b^{-1}) * y = a * (b^{-1} * y) = a * (y * b^{-1})$$

$$= (a * y) * b^{-1} = (y * a) * b^{-1} = y * (a * b^{-1})$$

$$\therefore a * b^{-1} \in C$$

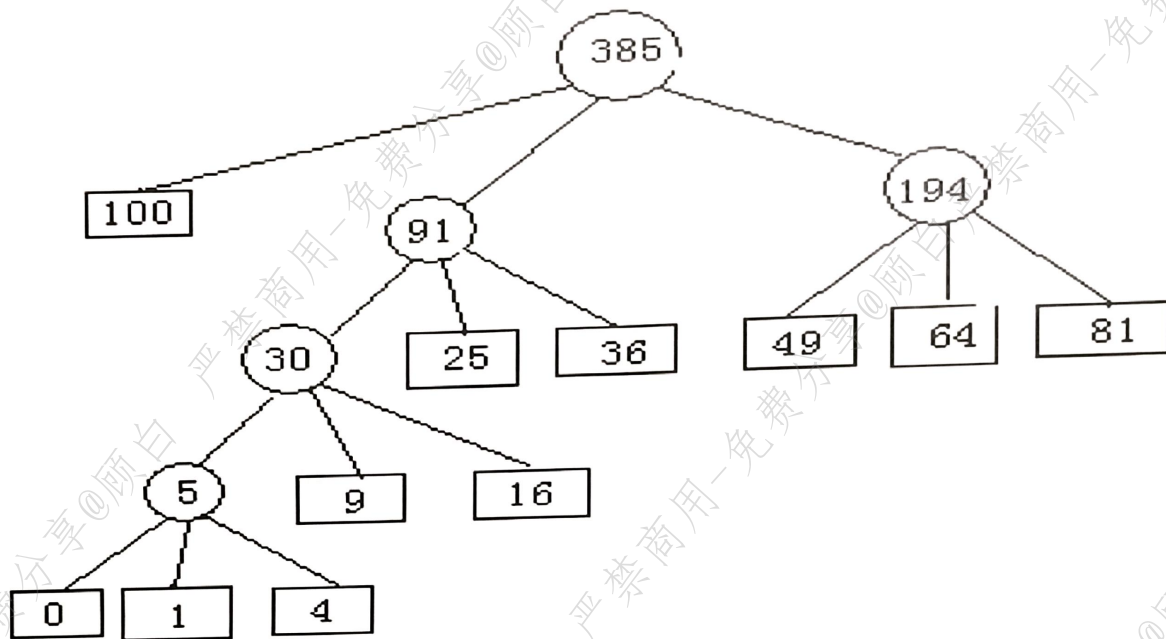
$\therefore (C, *)$ 是 $(G, *)$ 的子群。

本题
得分

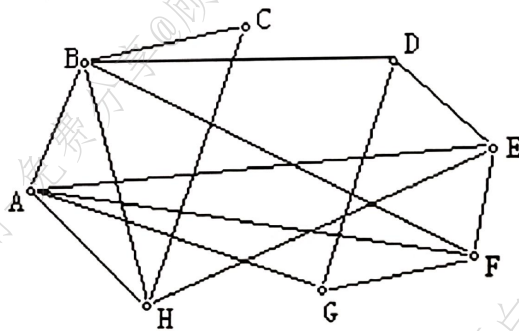
三、作图题 【每题 5 分，共计 10 分】

1. 设有一组权 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 试构造一棵最优二叉树。

解：最优二叉树为：



2. 用韦尔奇·鲍威尔法着色下图，并给出着色步骤描述。



解：步骤：

- (1) 将图中各结点按度数的递减次序排列得 ABEFHDGC;
- (2) 用 C_1 对 A 着色，并且对不相邻结点 D 和 C 也着上 C_1 色;
- (3) 对 B 及不相邻的 E, G 着上 C_2 色;
- (4) 对 F 及不相邻的 H 着上 C_3 色。至此，图中各点只需三种颜色即可全部着色。